



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 4: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONVERTOR *BUCK* EN LAZO ABIERTO

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
3.1. Especificaciones del Regulador BUCK	2
3.1.1. Diseño del Convertidor BUCK	2
3.2. Diseño verificado por simulación de la fuente buck a lazo abierto	3
3.3. Implementación de circuito PWM (PCB)	3
3.4. Características físicas del inductor diseñado	3
3.5. Diseño PCB de la buck en lazo abierto	3
4. Conclusiones	3
A. Apéndice I: Etapa Previa	4
A.1. Compensación nodo limitador de corriente	4
A.2. Medición: Variaciones en tensión de referencia	4

1. Introducción

En el checkpoint 4 se continúa con el desarrollo de una fuente de alimentación conmutada tipo *buck* destinada a obtener una tensión de salida regulada de 9.5 V a partir de una fuente de alimentación de continua proveniente de una batería. El sistema debe operar de manera eficiente frente a variaciones de tensión de entrada comprendidas entre 12 V y 30 V, permitiendo su utilización en aplicaciones industriales y automotrices destinadas a la alimentación de microcontroladores, sensores y sistemas de comunicación.

En etapas previas del proyecto se desarrolló y verificó el funcionamiento de la conversión de 9,5 V a 5 V, en el apéndice A se agregaron mediciones extra pedidas y modificaciones de acuerdo a los errores encontrados en el checkpoint previo. En esta instancia se avanza sobre el diseño y validación de la etapa *buck* en lazo abierto, incorporando aspectos vinculados tanto a la simulación funcional como a el diseño circuital del sistema.

Asimismo, se aborda el diseño del circuito generador PWM utilizado para el control de conmutación, el análisis de las características físicas y constructivas del inductor diseñado, y el desarrollo del diseño PCB correspondiente a la fuente *buck* en lazo abierto.

2. Objetivo

Los objetivos del presente checkpoint son:

- Verificar mediante simulaciones el correcto funcionamiento de la fuente buck en configuración de lazo abierto.
- Diseñar e implementar el circuito PWM encargado de generar la señal de conmutación del convertidor.
- Analizar y definir las características físicas del inductor diseñado para la etapa de potencia.
- Realizar el diseño PCB de la fuente buck en lazo abierto considerando criterios de implementación electrónica y distribución física.
- Integrar los distintos bloques desarrollados con el fin de avanzar hacia una implementación funcional del sistema de alimentación switching.

3. Desarrollo

3.1. Especificaciones del Regulador BUCK

El sistema deberá operar con una tensión de entrada comprendida entre 12 V y 30 V considerándose como tensión típica 24 V, entregando una tensión regulada nominal de aproximadamente 9,5 V.

Asimismo, la corriente de salida deberá encontrarse en el rango de 100 mA a 1,5 A, manteniendo una eficiencia comprendida entre el 85 % y el 95 %, dependiendo de las condiciones de operación.

La frecuencia de conmutación seleccionada para el convertidor será de aproximadamente 120 kHz, admitiéndose variaciones hasta 140 kHz.

3.1.1. Diseño del Convertidor BUCK

En términos generales, un convertidor *buck* se alimenta de una señal de entrada a a regular, por medio de un transistor en conmutación y un diodo de conmutación rápida generan una señal cuadrada de ciclo de trabajo D (duty cycle), la cual tiene como valor medio la tensión objetivo, la señal cuadrada generada es filtrada por un filtro LC, obteniendo de esta forma una tensión regulada con riple cuadrático. En el esquemático ??, se observa un circuito *buck* inicial de diseño.

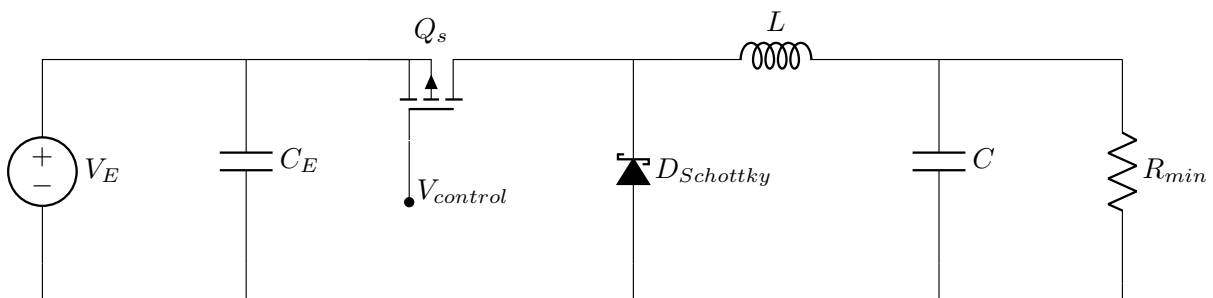


Figura 1: Circuito *buck*.

Cuadro 1: Especificaciones del regulador BUCK

Parámetro	Valor
Tensión de entrada V_{IN}	12 V – 30 V
Tensión regulada V_{REG}	9,5 V nominal
Corriente de salida I_{OUT}	100 mA – 1,5 A
Eficiencia η	85 % – 95 %
Frecuencia de conmutación f_{sw}	120 kHz – 140 kHz

3.2. Diseño verificado por simulación de la fuente buck a lazo abierto

3.3. Implementación de circuito PWM (PCB)

3.4. Características físicas del inductor diseñado

3.5. Diseño PCB de la buck en lazo abierto

4. Conclusiones

A. Apéndice I: Etapa Previa

A.1. Compensación nodo limitador de corriente

A.2. Medición: Variaciones en tensión de referencia